

実用試験

1. 目的

3機種のプロア集じん機について、実際の使用感を比較するとともに、プロア・集じん作業を実施し、各機種の特徴が作業性に与える影響を評価する。

2. 試験機種

表1に今回使用した試験機種の主要な仕様をまとめる。

表1 試験機種の仕様

	Makita		RYOBI
項目	UB005G	UB187D	RBV3600
バッテリー電圧	40V _{max}	18V	36V
プロア最大風速 (m/s)			
プロア最大風量 (m ³ /min)			
集じん風量 (m ³ /min)			
集じん容量 (L)			
本体重量 (kg)			
ノズル長さ (mm)	実測	実測	実測
全長 (mm)			
タイヤ有無	○	○	○

3. 製品比較

項目		Makita		RYOBI
		UB005G	UB187D	RBV3600
プロア	落ち葉の集めやすさ	◎	○	◎
	狙った方向へ吹きやすさ	○	○	○
集じん	吸引しやすさ	◎	△	△
	ノズルの操作性	○	○	○
	ノズル詰まり	◎	△	○
両方	作業中の疲労感	◎	○	△

3. 使用感評価

各機種を実際に使用し、使用感について3段階で評価した。評価は◎：良い、○：普通、△：悪いとし、評価結果を表2に示す。

表2 使用感評価

	Makita		RYOBI
	UB005G	UB187D	RBV3600
重量感	○	◎	△
ハンドルのグリップ性	◎	◎	△
クルーズコントロールの操作性	○	○	△

3.1 重量感

UB187Dは3機種の中で最も軽量であり、保持した際の腕や肩への負担が最も小さかった。方向転換やノズル位置の調整などでも取り回しやすく感じた。UB005GはUB187Dより重量はあるが、保持時に大きな負担を感じることはなく、取り回しにも大きな差は見られなかった。一方、RBV3600は本体重量が大きいため保持時の負担が大きく、特に方向転換や片手で本体を支える場面では重量の影響を受けやすかった。

3.2 ハンドルのグリップ性

UB005GおよびUB187Dは図1(a)に示すように、フロントハンドル部にゴム系グリップを採用しており、保持した際に滑りにくく安定して操作することができた。適度な摩擦があるため、強く握り続ける必要がなく、握力への負担も小さかった。また、手袋を着用した状態でも十分なグリップ力が得られ、安定して保持することができた。一方、RBV3600は図2(b)に示すように、樹脂製ハンドルであるため、Makita製品と比較すると滑りやすかった。特に手袋着用時や汗をかいた状態では、滑りそうになる不安を感じた。



図1 フロントハンドルの比較

3.3 クルーズコントロールの操作性

UB005GおよびUB187Dは図2(a)に示すように、メインハンドルを握った状態で親指が

クルーズコントロールの操作部まで届く位置に配置されていた。そのため、ハンドルを握り直すことなくクルーズコントロールの ON/OFF 操作を行うことができた。一方、RBV3600 は図 2(b)に示すように、クルーズコントロールの操作部がメインハンドルから離れた位置に配置されており、操作時には握り直しが必要であった。



図 2 クルーズコントロールの比較

4. 実用評価

3 章で評価した使用感がブロアおよび集じん作業時の作業性にどのような影響を与えるかを確認する。

4.1 試験条件

実際の落ち葉清掃作業（図 3）を想定し、ブロアによって落ち葉を壁際へ吹き集め、その後、集じん機能を用いて吹き集めた落ち葉を吸引する試験を実施した。試験条件と試験環境をそれぞれ表 3、図 4 に示す。



図 3 落ち葉清掃作業のイメージ

表 3 試験条件

項目	ブロー作業	集じん作業
試験場所	コンクリート舗装面	
試験範囲	4 m × 3 m	—
対象物	乾燥落ち葉 (300g)	
作業内容	落ち葉を壁際へ吹き集める	落ち葉をすべて吸引する



図 4 試験環境

4.2 試験結果

ブロー作業および集じん作業の作業時間を表 4 に示す。また、実作業時の操作性や取り回しなどの評価結果を表 5 に示す。

表 4 作業時間

	Makita		RYOBI
	UB005G	UB187D	RBV3600
ブロー時間(s)			
集じん時間(s)			

表 5 実作業時の使用感評価

項目		Makita		RYOBI
		UB005G	UB187D	RBV3600
ブロー	落ち葉の集めやすさ	◎	○	◎
	狙った方向へ吹きやすさ	○	○	○
集じん	吸引しやすさ	◎	△	△
	ノズルの操作性	○	○	○
	ノズル詰まり	◎	△	○
両方	作業中の疲労感	◎	○	△

4.3 考察

3.4 ノズルの操作性

RBV3600 は図 3(b)のようにノズル先端が下向きに傾斜した形状であり、ノズルを地面へ近づけると路面に床着しやすく、操作時に引っ掛かるような感覚があった。一方、UB005G および UB187D はノズル先端が図 3(a)のような形状であるため、床面に密着することはなく、スムーズに操作することができた。しかし、Makita 製品はノズル下部のタイヤが床面に接触しやすく、方向転換時にはやや操作しづらく感じられた。



図 2 ノズル先端形状の比較

4.3 考察

5. 結言